부모용 진행 안내 · 인수분해

고1 수학 · 공통수학1다항식 7차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-FACTOR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S09 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 곱셈 공식을 거꾸로 쓴 인수분해 공식 $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$, $a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3 = (a \pm b)^3$으로 인수분해한다.
확인 공식 표(S03), 시범(S04), 연습(S05), 혼자 해 보기(S13 ①②), 마무리(S15 ②), 활동지 1
성공 기준 $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$, $8x^3 - 1 = (2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)$, $x^3 + 6x^2 + 12x + 8 = (x + 2)^3$으로 인수분해한다.

목표 B 되풀이되는 공통부분이나 x^2을 한 문자 t로 치환해 이차식으로 인수분해한 뒤, t를 되돌려 더 이상 인수분해할 수 없을 때까지 인수분해한다.
확인 시범(S06, S07), 연습(S08, S09), 혼자 해 보기(S13 ③④), 마무리(S15 ②), 활동지 2·3
성공 기준 $(x^2 + x)^2 - 8(x^2 + x) + 12 = (x + 2)(x - 1)(x + 3)(x - 2)$, $x^4 - 5x^2 + 4 = (x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)$로 인수분해하고, $(x^2 - 1)(x^2 - 4)$에서 멈춘 답을 고친다.

목표 C 상수항의 약수 중 $P(a) = 0$인 a를 찾아 인수 $x - a$를 정하고, 조립제법으로 몫을 구해 삼차식을 인수분해한다.
확인 시범(S10), 넣어 볼 수(S11), 연습(S12), 혼자 해 보기(S13 ⑤⑥), 마무리(S15 ①), 활동지 4·5
성공 기준 $x^3 - 7x + 6$에서 $P(1) = 0$, 조립제법의 몫 $x^2 + x - 6$으로 $(x - 1)(x + 3)(x - 2)$를 구하고, $x^3 + 2x^2 - 5x - 6$을 $P(-1) = 0$으로 $(x + 1)(x + 3)(x - 2)$로 인수분해한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 조립제법
- 인수분해 공식 2

S02에서 흔들리면 보충 장 S17부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(조립제법, 인수분해 공식 2)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$a^3 \pm b^3$의 둘째 인수에서 가운데 항을 빠뜨리거나 부호를 틀린다($x^3 - 8 = (x-2)(x^2+4)$ 또는 $(x-2)(x^2-2x+4)$).	공식 표에서 가운데 부호가 첫 인수와 반대임을 확인하고 전개해 검산한다(S03, S04, S14).
치환한 뒤 t를 되돌리지 않거나, 더 인수분해할 수 있는 인수(x^2-1 등)를 남긴다.	인수를 하나씩 짚으며 더 인수분해할 수 있는지 묻고 마지막에 x의 식으로 되돌린다(S06, S09, S14).
$P(a)=0$인 a를 찾고 $x+a$를 인수로 쓴다($P(-1)=0$인데 $x-1$).	인수정리: $P(a)=0$이면 $x-a$가 인수, $x-(-1)=x+1$로 바꿔 쓴다(S12).

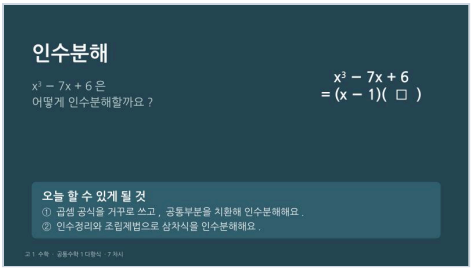
오늘 다루지 않는 것 세제곱에 관한 인수분해 공식($a^3 \pm b^3$, $(a \pm b)^3$), 공통부분 치환과 x^2 치환(복이차식 $x^4 + ax^2 + b$ 꼴), 최고차항의 계수가 1인 삼차식의 인수정리·조립제법을 이용한 인수분해를 정수 계수 범위에서 다룬다. $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ca$ 꼴과 $a^3+b^3+c^3-3abc$ 꼴의 인수분해, x^4+x^2+1처럼 항을 더하고 빼는 인수분해, 여러 문자의 내림차순 정리로 하는 인수분해, 최고차항의 계수가 1이 아닌 삼차식(분수근), 사차식의 조립제법 두 번 적용, 삼차방정식(다음 단원)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B, C
S02	선수 학습 확인(중3 인수분해 공식, 고1 인수정리)	약 3분	—
S03	세제곱에 관한 인수분해 공식	약 2분	A
S04	세제곱의 차(시범)	약 2분	A
S05	안내받는 연습(세제곱 공식)	약 3분	A
S06	공통부분 치환(시범)	약 3분	B
S07	x^2 치환(시범)	약 2분	B
S08	안내받는 연습(치환)	약 3분	B
S09	오개념 비교(끝까지 인수분해하지 않음)	약 2분	B
S10	인수정리와 조립제법으로 삼차식 인수분해(시범)	약 3분	C
S11	어떤 수를 넣어 볼지	약 2분	C
S12	안내받는 연습(인수정리와 조립제법)	약 3분	C
S13	혼자 해결	약 4분	A, B, C
S14	정답과 피드백	약 2분	A, B, C

S15	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B, C
S16	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B, C
S17	선수 학습 보충(중3 인수분해 공식, 고1 조립제법)	약 5분	—

장별 안내



S01 인수분해 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

중학교 인수분해 공식으로는 바로 풀리지 않는 삼차식을 보여 주고, 지금까지 배운 곱셈 공식·인수정리·조립제법을 모아 인수분해한다는 오늘의 목표를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “$x^3 - 7x + 6$을 중학교 공식으로 인수분해할 수 있을까?”
- “지난 시간에 P(1) = 0이면 무엇이 인수라고 했지?”

예상 답

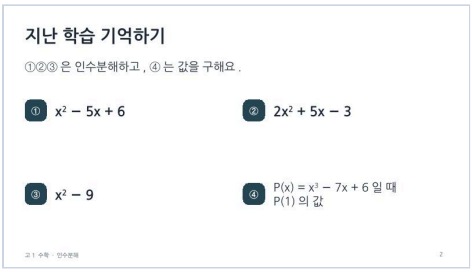
- “모르겠어요.”
- “x − 1이요.”

막히면

- ‘나머지정리와 인수정리’의 S08을 떠올리게 합니다.

주의

- 답은 (x − 1)(x + 3)(x − 2)입니다(S10).
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(중3 인수분해 공식, 고1 인수정리) · 약 3분

중3 인수분해 공식과 고1 인수정리를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 곱이 6, 합이 −5인 두 수를 찾아.”
- “②는 십자 그림을 그려 봐.”
- “④는 x에 1을 넣어.”

정답

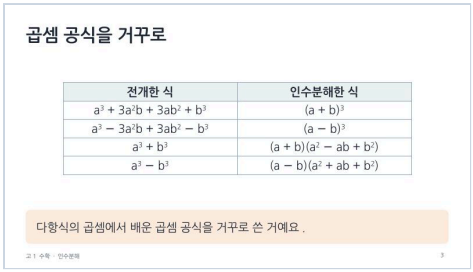
- ① (x − 2)(x − 3)
- ② (2x − 1)(x + 3)
- ③ (x + 3)(x − 3)
- ④ 0

막히면

- ①~③이 흔들리면 S17(보충)과 중3 ‘인수분해 공식 2’를, ④가 흔들리면 ‘나머지정리와 인수정리’를 먼저 다시 봅니다.

주의

- ④가 0이라는 것은 x − 1이 $x^3 - 7x + 6$의 인수라는 뜻입니다. S10에서 씁니다.



S03 곱셈 공식을 거꾸로 · 세제곱에 관한 인수분해 공식 · 약 2분

'다항식의 곱셈'에서 배운 곱셈 공식을 거꾸로 읽으면 인수분해 공식이 됨을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- "$(a + b)^3$을 전개하면 무엇이었지?"
- "그럼 거꾸로 $a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$은?"
- "$a^3 - b^3$은 어떤 곱이었지?"

예상 답

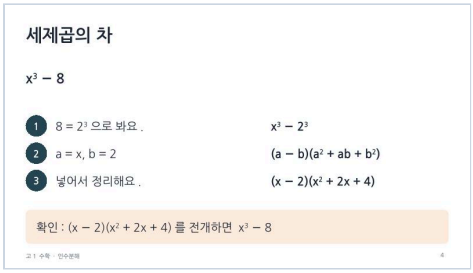
- "$a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$이요."
- "$(a + b)^3$이요."
- "$(a - b)(a^2 + ab + b^2)$요."

막히면

- '다항식의 곱셈' S05·S11을 다시 보여 줍니다.

주의

- $a^3 - b^3$의 둘째 인수는 $a^2 + ab + b^2$로, 가운데가 +ab입니다($a^3 + b^3$이면 −ab). 이 부호를 헷갈리는 실수(M1)가 많습니다.



S04 세제곱의 차 · 세제곱의 차(시범) · 약 2분

$x^3 - 8$에서 8을 2^3으로 보고 $a^3 - b^3$ 공식에 넣는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "8은 어떤 수의 세제곱이야?"
- "a와 b는?"
- "공식에 넣으면?"

예상 답

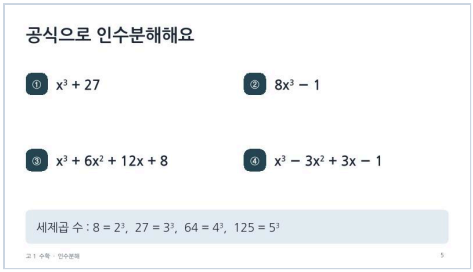
- "2요."
- "a = x, b = 2요."
- "$(x - 2)(x^2 + 2x + 4)$요."

막히면

- 세제곱 수 표(1, 8, 27, 64, 125)를 공책에 써 두게 합니다.

주의

- $x^2 + 2x + 4$는 더 인수분해되지 않습니다(곱이 4, 합이 2인 정수가 없음).
- $27x^3 + 1$처럼 계수가 있으면 $(3x)^3 + 1^3$으로 봅니다.



S05 공식으로 인수분해해요 · 안내받는 연습(세제곱 공식) · 약 3분

도움을 받으며 세제곱의 합·차와 $(a \pm b)^3$ 공식으로 인수분해합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①의 27은 3^3이야."
- "②의 $8x^3$은 $(2x)^3$이야."
- "③④는 항이 네 개야. 계수 1, 3, 3, 1이 보여?"

정답

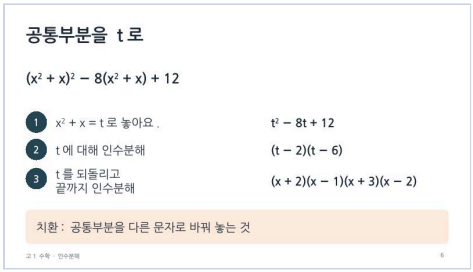
- ① $(x + 3)(x^2 - 3x + 9)$
- ② $(2x - 1)(4x^2 + 2x + 1)$
- ③ $(x + 2)^3$
- ④ $(x - 1)^3$

막히면

- ③은 $(x + 2)^3$을 전개해 같은지 확인하게 합니다: $x^3 + 6x^2 + 12x + 8$.

주의

- ②의 둘째 인수: $(2x)^2 + 2x \times 1 + 1^2 = 4x^2 + 2x + 1$.
- ④는 부호가 + − + −로 바뀌므로 $(x - 1)^3$입니다.



S06 공통부분을 t로 · 공통부분 치환(시범) · 약 3분

되풀이되는 식 $x^2 + x$를 t로 바꾸어 이차식처럼 인수분해한 뒤, t를 되돌리고 끝까지 인수분해하는 과정을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "두 번 나오는 식은 무엇이야?"
- "$x^2 + x$를 t라고 하면 식은?"
- "t를 되돌린 뒤 더 인수분해할 수 있어?"

예상 답

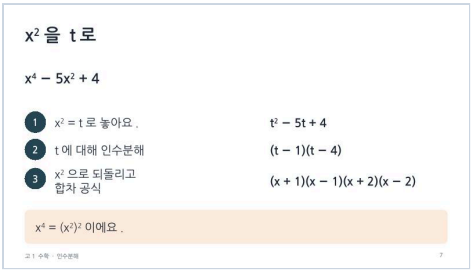
- "$x^2 + x$요."
- "$t^2 - 8t + 12$요. $(t - 2)(t - 6)$이에요."
- "네. $(x + 2)(x - 1)(x + 3)(x - 2)$요."

막히면

- $t^2 - 8t + 12$를 먼저 따로 인수분해하게 합니다(곱 12, 합 −8).

주의

- 치환은 공통부분을 다른 문자로 바꿔 놓는 것입니다. 마지막에 반드시 x의 식으로 되돌립니다(M2).
- $x^2 + x - 2 = (x + 2)(x - 1)$, $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$입니다. 인수의 순서는 달라도 됩니다.



S07 **x^2을 t로** · x^2 치환(시범) · 약 2분

$x^4 = (x^2)^2$이므로 x^2을 t로 놓으면 이차식이 됨을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- "x^4은 x^2의 몇 제곱이야?"
- "x^2 = t로 놓으면?"
- "$x^2 - 1$, $x^2 - 4$는 더 인수분해돼?"

예상 답

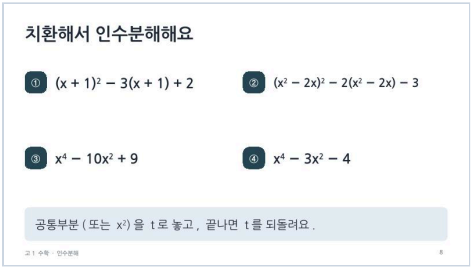
- "제곱이요."
- "$t^2 - 5t + 4 = (t - 1)(t - 4)$요."
- "네. 합차 공식이요."

막히면

- $x^4 = x^2 \times x^2$을 쓰고 x^2 자리에 t를 넣게 합니다.

주의

- x^4은 x의 네제곱입니다.
- $x^2 + 1$처럼 합인 인수는 더 인수분해하지 않습니다(이 단원에서).



S08 **치환해서 인수분해해요** · 안내받는 연습(치환) · 약 3분

도움을 받으며 공통부분이나 x^2을 t로 놓아 인수분해하고 끝까지 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 x + 1을 t로 놓아."
- "②는 $x^2 - 2x$가 두 번 나와."
- "③④는 x^2 = t야."

정답

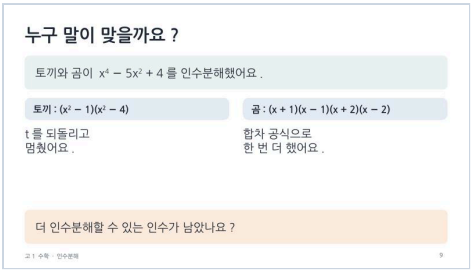
- ① $x(x - 1)$
- ② $(x - 3)(x + 1)(x - 1)^2$
- ③ $(x + 1)(x - 1)(x + 3)(x - 3)$
- ④ $(x + 2)(x - 2)(x^2 + 1)$

막히면

- t에 대한 식을 먼저 공책에 쓰게 하고, 그다음 되돌리기를 따로 합니다.

주의

- ①: $(t - 1)(t - 2) = (x + 1 - 1)(x + 1 - 2) = x(x - 1)$.
- ②: $(t - 3)(t + 1) = (x^2 - 2x - 3)(x^2 - 2x + 1)$이고 $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$입니다.
- ④의 $x^2 + 1$은 더 인수분해하지 않습니다.



S09 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(끝까지 인수분해하지 않음) · 약 2분

치환 뒤 더 인수분해할 수 있는 인수를 남기는 실수(M2)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 사람의 식을 전개하면 둘 다 처음 식이 돼?”
- “토끼의 $x^2 - 1$은 더 인수분해할 수 있어?”

예상 답

- “네, 둘 다 같아요.”
- “$(x + 1)(x - 1)$이 돼요. 곰이 끝까지 했어요.”

정답

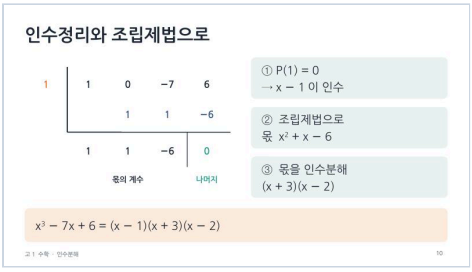
- 곰이 맞습니다. 인수분해는 더 이상 인수분해할 수 없을 때까지 합니다.
- $x^4 - 5x^2 + 4 = (x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)$

막히면

- 인수를 하나씩 손가락으로 짚으며 ‘이건 더 나눌 수 있을까?’를 묻습니다.

주의

- 토끼의 식도 틀린 등식은 아니지만 인수분해를 마치지 않은 것입니다.
- 지치면 S09 뒤에서 쉬고, 다음에 S10부터 이어도 됩니다.



S10 인수정리와 조립제법으로 · 인수정리와 조립제법으로 삼차식 인수분해(시범) · 약 3분

P(1) = 0으로 인수 x − 1을 찾고, 조립제법으로 몫을 구한 뒤 몫을 인수분해하는 세 단계를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(1) = 0이면 어떤 일차식이 인수야?”
- “조립제법의 아래 줄 1, 1, −6, 0은 무슨 뜻이야?”
- “몫 $x^2 + x - 6$을 인수분해하면?”

예상 답

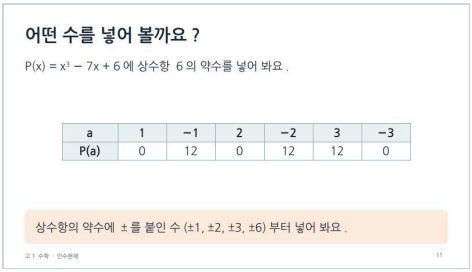
- “x − 1이요.”
- “몫 $x^2 + x - 6$, 나머지 0이요.”
- “$(x + 3)(x - 2)$요.”

막히면

- 조립제법이 흔들리면 ‘조립제법’ 차시의 S04를 다시 봅니다.

주의

- 나머지가 0이어야 합니다. 0이 아니면 계산이나 고른 값을 다시 봅니다.
- $x^3 - 7x + 6 = (x - 1)(x + 3)(x - 2)$.



S11 어떤 수를 넣어 볼까요? · 어떤 수를 넣어 볼지 · 약 2분

P(a) = 0이 되는 a는 상수항의 약수 중에서 찾으면 된다는 것을 표로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “P(a) = 0인 a는 몇 개야?”
- “1, 2, −3은 상수항 6과 어떤 관계야?”

예상 답

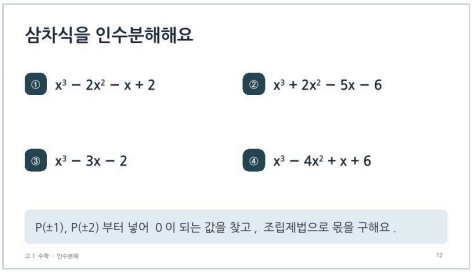
- “1, 2, −3 세 개요.”
- “6의 약수예요.”

막히면

- (x − 1)(x − 2)(x + 3)을 전개하면 상수항이 (−1) × (−2) × 3 = 6이 됨을 보여 줍니다.

주의

- x^3의 계수가 1이고 계수가 정수이면 P(a) = 0인 정수 a는 상수항의 약수입니다. 그래서 ±1, ±2, ±3, ±6만 넣어 보면 됩니다.
- x^3의 계수가 1이 아닌 식(분수 a가 필요한 경우)은 이 차시에서 다루지 않습니다.



S12 삼차식을 인수분해해요 · 안내받는 연습(인수정리와 조립제법) · 약 3분

도움을 받으며 P(a) = 0인 a를 찾고 조립제법으로 몫을 구해 삼차식을 인수분해합니다.

이렇게 말해 보세요

- “상수항의 약수 중 무엇부터 넣어 볼까?”
- “②는 P(1)이 0이 아니야. P(−1)은?”
- “몫을 인수분해하는 것까지 해.”

정답

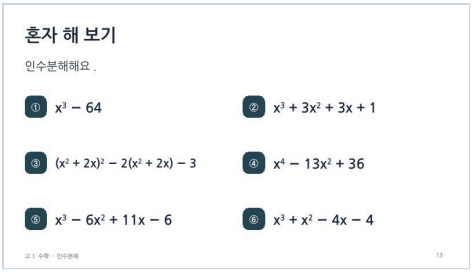
- ① (x − 1)(x + 1)(x − 2)
- ② (x + 1)(x + 3)(x − 2)
- ③ $(x + 1)^2(x − 2)$
- ④ (x + 1)(x − 2)(x − 3)

막히면

- P(1), P(−1), P(2), P(−2)를 표에 차례로 계산하게 합니다.

주의

- ②: P(−1) = −1 + 2 + 5 − 6 = 0, 몫 $x^2 + x − 6$.
- ③: P(−1) = 0, 몫 $x^2 − x − 2 = (x + 1)(x − 2)$라서 (x + 1)이 두 번 나옵니다.
- P(−1) = 0이면 인수는 x + 1입니다(x − 1이 아님, M3).



S13 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 공식(A), 치환(B), 인수정리와 조립제법(C)을 골라 인수분해하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 각 문제에 어떤 방법을 썼는지 말해 줘.”

정답

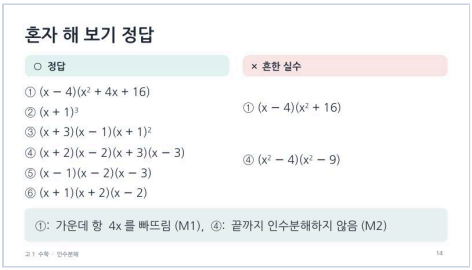
- ① $(x-4)(x^2+4x+16)$
- ② $(x+1)^3$
- ③ $(x+3)(x-1)(x+1)^2$
- ④ $(x+2)(x-2)(x+3)(x-3)$
- ⑤ $(x-1)(x-2)(x-3)$
- ⑥ $(x+1)(x+2)(x-2)$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “공식 꼴이야, 같은 식이 두 번 나와, 아니면 P(a) = 0을 찾아야 해?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B, ⑤⑥이 맞으면 목표 C를 혼자 해결한 것입니다.
- ⑥: P(−1) = −1 + 1 + 4 − 4 = 0, 몫 $x^2 - 4 = (x+2)(x-2)$. 정답 확인은 다음 장(S14)에서 함께 합니다.



S14 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 공식의 부호와 끝까지 인수분해하는지를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답을 전개하면 처음 식이 나와? 더 인수분해할 인수는 없어?”

정답

- ① $(x-4)(x^2+4x+16)$ ② $(x+1)^3$ ③ $(x+3)(x-1)(x+1)^2$ ④ $(x+2)(x-2)(x+3)(x-3)$ ⑤ $(x-1)(x-2)(x-3)$ ⑥ $(x+1)(x+2)(x-2)$

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S06~S09로, ⑤⑥이 틀리면 S10~S12로 돌아갑니다.

주의

- 인수의 순서가 달라도 맞습니다. 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S15 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

처음 보는 문제에서 인수 조건으로 미정계수를 구해 인수분해하고(C), 치환이나 공식으로 끝까지 인수분해하는지(A·B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 P(1) = 0으로 a를 먼저 구해.”
- “②는 x^2 = t로 보거나 합차 공식을 두 번 써 봐.”

정답

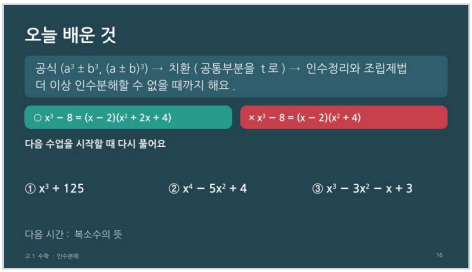
- ① 1 + a − 4 + 4 = 0, a = −1 → (x − 1)(x + 2)(x − 2)
- ② $(x^2 + 1)(x + 1)(x - 1)$

막히면

- ①은 a = −1을 넣은 $x^3 - x^2 - 4x + 4$를 조립제법으로 x − 1로 나누게 합니다(몫 $x^2 - 4$).

주의

- ①을 맞히면 목표 C, ②를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S16 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “인수분해 방법 세 가지를 말해 볼래?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “공식, 치환, 인수정리와 조립제법이요.”

정답

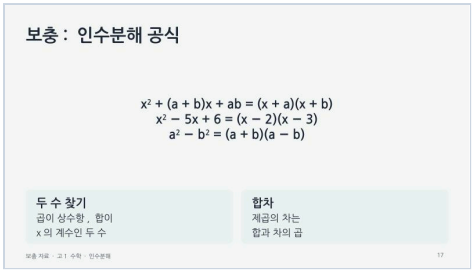
- ① $(x + 5)(x^2 - 5x + 25)$
- ② (x + 1)(x − 1)(x + 2)(x − 2)
- ③ (x − 1)(x + 1)(x − 3)

막히면

- S03, S06, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘복소수의 뜻’에서는 $x^2 + 1 = 0$처럼 실수 범위에서 풀리지 않는 방정식을 풀기 위한 새로운 수를 배웁니다.



S17 **보충: 인수분해 공식** · 선수 학습 보충(중3 인수분해 공식, 고1 조립제법) · 약 5분

S02가 흔들리면 중3 인수분해 공식(곱과 합, 합차)을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- "$x^2 - 5x + 6$에서 곱이 6, 합이 −5인 두 수는?"
- "$a^2 - b^2$은 어떻게 인수분해했지?"

정답

- $x^2 - 5x + 6 = (x - 2)(x - 3)$
- $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$

막히면

- 곱-합 표를 그려 두 수를 찾게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중3 '인수분해 공식 2'와 고1 '조립제법'을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$(x + 1)(x^2 - x + 1)$ / $(3x - 2)(9x^2 + 6x + 4)$ / $(x - 3)^3$ / $(2x + 1)^3$
2	① $x(x - 1)$ ② $(x + 4)(x - 1)(x + 1)(x + 2)$
3	① $(x + 1)(x - 1)(x + 4)(x - 4)$ ② $(x^2 + 2)(x + 1)(x - 1)$
4	① $P(1) = 0$, 몫 $x^2 + 3x + 2 \rightarrow (x - 1)(x + 1)(x + 2)$ ② $P(-1) = 0$, 몫 $x^2 - x - 6 \rightarrow (x + 1)(x + 2)(x - 3)$
5	$P(3) = 27 - 18 + 3a + 6 = 0$, $a = -5 \rightarrow x^3 - 2x^2 - 5x + 6 = (x - 3)(x + 2)(x - 1)$
6	① $(x + 5)(x^2 - 5x + 25)$ ② $(x + 1)(x - 1)(x + 2)(x - 2)$ ③ $(x - 1)(x + 1)(x - 3)$

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 중3 인수분해 공식 흔들림(보충 S17) □ 인수정리 흔들림 □
S13 혼자 해 보기: 여섯 문제 모두 □ 공식(①②) □ 치환(③④) □ 인수정리와 조립제법(⑤⑥) □ 도움을 받아 해결 □
S15 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: $a^3 \pm b^3$의 가운데 항·부호(M1) □ 끝까지 인수분해하지 않음·t를 되돌리지 않음(M2) □ $P(a) = 0$인데 $x + a$를 인수로(M3) □

메모: _____